



R2.1 ¿Cuánto? La cantidad de cambio químico

Reactividad 2 · ¿Cuánto, qué tan rápido y hasta dónde? · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Una ecuación química balanceada da la razón molar estequiométrica de reactivos y productos, que se usa para calcular cantidades, masas o volúmenes involucrados en una reacción; el reactivo limitante es el reactivo que se agota primero por completo y, por tanto, determina la cantidad teórica máxima de producto (el reactivo en exceso queda parcialmente sin reaccionar). El rendimiento porcentual compara la masa real de producto obtenida experimentalmente con el rendimiento teórico (máximo posible) calculado a partir de la estequiometría, y siempre es menor al 100% debido a factores como reacciones incompletas, reacciones secundarias y pérdidas durante la purificación. El análisis volumétrico (titulación) usa la razón molar estequiométrica y la relación $n = cV$ para determinar una concentración o cantidad desconocida a partir de un volumen de reacción conocido y medido con precisión.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

En una titulación, 25,0 cm³ de una disolución de hidróxido de sodio de concentración desconocida se neutralizan exactamente con 21,5 cm³ de ácido clorhídrico 0,100 mol dm⁻³, según la ecuación $\text{NaOH(ac)} + \text{HCl(ac)} \rightarrow \text{NaCl(ac)} + \text{H}_2\text{O(l)}$. Calcula la concentración de la disolución de NaOH.

Paso 1: $n(\text{HCl}) = c \times V = 0,100 \text{ mol dm}^{-3} \times (21,5/1000) \text{ dm}^3 = 0,00215 \text{ mol}$.

Paso 2: A partir de la estequiometría 1:1, $n(\text{NaOH}) = n(\text{HCl}) = 0,00215 \text{ mol}$.

Paso 3: $c(\text{NaOH}) = n / V = 0,00215 \text{ mol} / (25,0/1000) \text{ dm}^3 = 0,00215 / 0,0250$.

Paso 4: $c(\text{NaOH}) = 0,0860 \text{ mol dm}^{-3}$.

Respuesta: $[\text{NaOH}] = 0,0860 \text{ mol dm}^{-3}$.

Chequeo rápido · alternativas

5,00 g de Zn ($M = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$) reaccionan con 5,00 g de S ($M = 32,1 \text{ g mol}^{-1}$) para formar ZnS según $\text{Zn} + \text{S} \rightarrow \text{ZnS}$. ¿Qué reactivo está en exceso?

A Zn, porque tiene mayor masa

B S, porque $n(\text{S}) > n(\text{Zn})$

C Zn, porque $n(\text{Zn}) < n(\text{S})$

D Ninguno; ambos se agotan exactamente

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 El carbonato de calcio reacciona con ácido clorhídrico según: $\text{CaCO}_3(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{ac}) \rightarrow \text{CaCl}_2(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O(l)} + \text{CO}_2(\text{g})$. [8]
- Un estudiante hace reaccionar 2,50 g de CaCO_3 ($M = 100,1 \text{ g mol}^{-1}$) con 50,0 cm³ de HCl 1,00 mol dm⁻³.
- (a) Demuestra, mediante cálculo, cuál reactivo es el reactivo limitante. [3]
- (b) Calcula la masa teórica (máxima) de CaCl_2 ($M = 111,0 \text{ g mol}^{-1}$) que podría formarse. [2]
- (c) El estudiante obtiene realmente 2,60 g de CaCl_2 tras la reacción y la evaporación. Calcula el rendimiento porcentual. [2]
- (d) Sugiere una razón por la que el rendimiento porcentual en (c) es menor al 100%. [1]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) $n(\text{CaCO}_3) = 2,50/100,1 = 0,0250 \text{ mol}$; requiere $2 \times 0,0250 = 0,0500 \text{ mol}$ de HCl para reaccionar completamente. $n(\text{HCl}) \text{ disponible} = 1,00 \times (50,0/1000) = 0,0500 \text{ mol}$. Dado que hay exactamente $0,0500 \text{ mol}$ de HCl disponible y se requiere exactamente $0,0500 \text{ mol}$, técnicamente ninguno está en exceso para este conjunto de datos — se acepta: reaccionan exactamente en la razón estequiométrica, por lo que no hay un único reactivo limitante (ambos se consumen completamente al mismo tiempo). [3: moles correctos de cada uno, razón requerida correcta, conclusión correcta]

(b) $n(\text{CaCl}_2) = n(\text{CaCO}_3) = 0,0250 \text{ mol}$ (razón 1:1). Masa = $0,0250 \times 111,0 = 2,775 \text{ g} \approx 2,78 \text{ g}$. [2]

(c) % rendimiento = $(\text{real/teórico}) \times 100 = (2,60/2,775) \times 100 = 93,7\%$. [2]

(d) Cualquier razón válida, p. ej., se perdió algo de producto durante la transferencia/filtración/evaporación, o la reacción no se completó, o parte del CaCl_2 permaneció en disolución y no se recuperó por completo. [1]

Respuesta del chequeo rápido

B. $n(\text{Zn}) = 5,00/65,4 = 0,0765 \text{ mol}$; $n(\text{S}) = 5,00/32,1 = 0,156 \text{ mol}$. Dado que la ecuación requiere una razón 1:1, el S ($0,156 \text{ mol}$) está presente en una cantidad mayor de la necesaria para reaccionar con todo el Zn, por lo que el S está en exceso.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.